

绿色金融促进高质量发展的经济学机制、研究进展与未来方向

——基于中外文献的综述

摘要：在全面绿色转型、“双碳”目标与高质量发展并行推进的背景下，绿色金融已由环保融资工具逐步演化为影响资源配置、风险定价与产业升级的重要制度安排。本文立足经济学视角，以中国知网、Web of Science、Scopus 等为主要检索来源，采用主题检索与滚雪球法，对 2016 年以来绿色金融促进高质量发展的代表性中外研究进行系统梳理。研究发现：现有文献普遍认为，绿色金融能够通过缓解绿色创新融资约束、重估环境与气候风险、优化资本成本结构、促进产业升级和提升绿色全要素生产率来改善发展质量；但这一作用并非自动生成，而是明显依赖于分类标准、信息披露、金融成熟度、环境规制强度及地方治理能力。进一步看，绿色金融并不天然等同于高质量发展。若缺乏动态核验、转型约束与问责机制，绿色金融可能停留在“绿色标签”扩张层面，难以真正改变实体经济的生产函数和增长方式。国际研究前沿正由绿色项目融资转向转型金融，由静态识别走向全周期治理，由单一减排目标走向气候—自然—产业—公平的多目标协同。对中国而言，下一阶段绿色金融建设的关键不在于单纯扩张规模，而在于提升识别真绿色、支持真转型、抑制伪可持续的制度能力。

关键词：绿色金融；高质量发展；绿色创新；转型金融；文献综述

引言

绿色金融在近十年迅速成为政策界与学术界共同关注的焦点，根本原因并不在于“绿色”概念本身的新颖，而在于传统金融体系在面对生态约束、气候风险和跨期责任时暴露出越来越明显的配置偏差。长期以来，资本更偏好短期收益清晰、抵押物充分、风险易于定价的项目，而对回报周期较长、环境外部性显著、收益难以完全货币化的绿色创新和低碳转型投入支持不足。随着高质量发展成为中国经济转型的主线，绿色金融开始从金融体系的边缘议题转变为影响增长质量的重要制度变量。

本文的写作目的，是在现有研究基础上回答三个相互关联的问题：绿色金融究竟通过何种经济学机制作用于高质量发展；这种作用为何在不同国家、地区和企业之间存在显著差异；在“绿色有效”的共识之外，绿色金融还面临哪些边界、争议与制度风险。与单纯罗列结论不同，本文更强调对文献内部逻辑的梳理，试图从“历史演进—作用机制—经验发现—争议反思—未来趋势”的脉络重构该领域的研究图景。

从核心概念看，绿色金融是指将环境目标、气候约束与可持续发展要求纳入信贷、债券、基金、保险、投资、风险管理和信息披露过程中的金融活动总和，其本质在于把被传统金融忽视的生态成本、气候风险与代际责任重新嵌入资本形成和资产定价过程。高质量发展则并非对增长速度的简单否定，而是强调增长必须同时体现效率提升、结构优化、创新驱动、风险可控与生态友好。前者回答的是“资本如何流动与定价”，后者回答的是“增长何以更优”；两者只有在金融资源配置真正改变企业投资决策、技术路径与产业结构时，才会形成实质性联结。

在文献检索方面，本文以中国知网、Web of Science、Scopus 为主要来源，围绕“绿色金融”“高质量发展”“绿色创新”“green finance”“sustainable finance”“transition finance”等关键词进行检索，并结合代表性论文的参考文献开展滚雪球式补充。考虑到中国绿色金融制度建设在 2016 年后明显提速，本文重点考察 2016 年以来的代表性研究，并适度回溯少量奠基性文献和关键政策文本。经筛选，本文共纳入 22 项代表性资料，其中学术文献 17 篇、政策与规则文件 5 份。就统计特征而言，相关研究大体呈现三方面趋势：一是研究对象由绿色信贷、绿色债券等工具分析扩展至分类法、披露规则与风险治理；二是研究方法由规范阐释逐步转向以政策试点、面板数据和微观企业数据为基础的实证识别；三是研究重心由“绿色金融是否存在”转向“绿色金融能否真实改变增长质量”。

基于上述认识，本文除引言外依次讨论绿色金融成为现代经济制度命题的历史背景、高质量发展的经济学传导机制、国外与国内研究的主要进展、现有文献的争议与不足，以及该领域未来可能的研究方向和政策启示，以期为后续研究和制度实践提供较为系统的文献基础。

一、问题的历史展开：绿色金融何以成为现代经济的制度命题

绿色金融的兴起并不是一部单纯的金融产品创新史，而是一部现代经济在生态边界持续逼近之后进行自我修正的制度史。其理论起点来自环境经济学对外部性的批判：当污染损害、资源消耗和气候风险无法被市场价格充分反映时，资本就会系统性偏向高排放、高资源消耗而短期收益显著的部门。此时，市场失灵并非仅存在于个别环节，而是

价格体系本身遗漏了关乎未来生存的重要变量。绿色金融正是在这种遗漏之上兴起，试图把被排除在传统财务账本之外的生态成本重新纳入资本决策[1][17]。

从国际经验看，绿色金融大体经历了由责任投资向可持续金融、再向转型金融拓展的过程。早期研究更多讨论投资者是否愿意为环境友好型资产支付溢价，随后逐渐延伸到绿色债券、ESG 投资、气候风险压力测试、可持续金融分类法以及自然相关金融风险等议题[10-16]。这一演进说明，当环境问题主要被视为社会责任议题时，绿色金融更多表现为偏好性投资；而当气候变化开始影响宏观稳定、产业竞争力和资产安全时，绿色金融便上升为金融体系自身必须回应的风险治理命题。

中国绿色金融的发展则具有更鲜明的制度推动特征。2016 年《关于构建绿色金融体系的指导意见》初步搭建政策框架，2017 年绿色金融改革创新试验区启动地方探索，2021 年绿色债券支持项目目录进一步统一标准，2024 年相关部门又围绕金融支持绿色低碳发展提出更系统的政策安排[4-7]。这表明，中国绿色金融并非市场自发演化的结果，而是国家战略、环境治理和金融改革共同塑造的制度产物。

从经济学意义上看，绿色金融真正重塑的是三组关系：其一，是资本与自然的关系，即让资本不再把自然仅仅视为零成本背景，而是将环境约束视为必须计入收益与风险的现实条件；其二，是当前与未来的关系，即通过长期资金、披露制度和风险管理机制纠正短期利润导向下的跨期错配；其三，是政府与市场的关系，即在承认市场配置资源作用的同时，通过规则、标准与激励矫正市场在环境外部性面前的系统偏差。正因如此，绿色金融触及的不是金融体系的边缘修辞，而是增长秩序的深层结构。

二、绿色金融促进高质量发展的经济学机制

（一）融资约束缓解机制

绿色技术创新通常具有投入周期长、风险不确定、收益回收慢和抵押物不足等特征，传统金融体系出于风险偏好和绩效考核压力，往往更偏向现金流稳定、短期回报明确的项目。绿色信贷、绿色债券、绿色基金等工具通过政策引导、信用增级和专门化识别，可以在一定程度上降低绿色项目的外部融资门槛、延长融资期限并改善债务结构，

从而缓解企业绿色研发和技术改造的资本约束[16][20][22]。从企业行为看，融资约束的边际缓解不只是增加投入规模，更重要的是改变了企业对长期项目的预期收益判断。

（二）资本成本重估机制

绿色金融通过环境信息披露、项目分类标准和风险评估体系，把原先未能充分进入价格体系的环境与气候风险逐步转化为可识别、可比较、可定价的金融信息。由此，高污染、高耗能项目会面临更高的融资成本和更严格的信用约束，而节能、低碳、清洁技术项目则更可能获得相对优惠的资金条件[8][17]。这一机制的关键，并非简单“给绿色项目发钱”，而是通过资本价格的重构改变资金流向，使增长逻辑从依赖资源消耗转向依赖效率提升与技术进步。

（三）绿色创新激励机制

高质量发展的核心不是资本投入的粗放叠加，而是全要素生产率尤其是绿色全要素生产率的持续提升。相关研究发现，绿色金融能够通过改善融资可得性、稳定市场预期、增强环境治理约束的可承受性，促进绿色专利申请、清洁技术采用和低碳工艺升级，并形成“金融支持—创新投入—技术进步—环境改善”的传导链条[9][18-20]。在这一过程中，绿色金融与环境规制并非替代关系，而是约束与激励相互配合的协同关系。

（四）产业结构优化机制

高质量发展不仅意味着单个企业更绿色，也意味着整体产业体系从高耗能、低附加值结构转向更高技术含量、更低环境代价的结构。绿色金融通过行业准入差异化、资金成本差异化和市场预期差异化，推动资本从落后产能流向新能源、节能环保、绿色交通和高技术制造等领域，进而促进产业结构升级、资源重新配置和地区增长动能转换[8][9]。从这个意义上说，绿色金融已不只是“金融支持环保项目”的工具，而是推动经济结构调整的重要制度力量。

（五）预期稳定与风险分散机制

绿色转型往往伴随技术不确定性、政策调整风险和市场需求波动，单个企业尤其是中小企业很难独自承担长期试错成本。绿色金融通过专门化信贷安排、绿色保险、担保增信和长期资本供给，可以在一定程度上分散转型初期的个体风险，稳定市场主体对未来政策与收益的预期。对于高质量发展而言，预期稳定本身就是一种重要制度资源：只

有当企业相信绿色转型具备持续的金融支持和相对明确的收益边界时，才更可能开展长期投资、技术替代与组织调整。

（六）机制发挥的条件约束

需要强调的是，上述机制并不会在真空中自动发挥作用。若分类标准模糊、信息披露失真、地方政府激励扭曲，或金融机构缺乏专业识别能力，绿色金融就可能只是在名义上改变融资口径，而未必在实质上改变企业技术路径和产业结构。因而，判断绿色金融能否真正促进高质量发展，不能只看政策口号和融资总量，更要考察其是否真实进入企业决策函数、投资收益结构和区域产业演化路径。

三、国外研究进展：从工具分析走向制度治理

（一）工具有效性研究奠定经验基础

国外早期研究主要关注责任投资、绿色债券和可持续基金是否具有收益优势，以及投资者是否愿意为绿色属性支付溢价。Gianfrate 和 Peri 发现，绿色债券在特定条件下具有一定市场便利，显示投资者对绿色属性存在偏好[15]；Flammer 则从企业层面指出，绿色债券不仅可能改善融资条件，还可能推动环境绩效提升[16]。这类研究奠定了绿色金融作为资本市场新现象的重要经验基础。

（二）制度可验证性成为研究重心

随着市场实践不断推进，国外研究逐步意识到，“绿色标签”本身并不足以自动保证真实转型。一项资产被命名为绿色，并不意味着其必然具有明确的环境增量效应；一项融资流向可持续项目，也不意味着企业整体经营活动已经发生根本变化。为解决“何为真正可持续”的认定难题，欧盟持续推进可持续金融分类法，ISSB 发布 IFRS S1 和 IFRS S2 以提高信息披露的可比性和可审计性[10-12]。研究重心由此从绿色资产是否存在价格优势，转向绿色认定与披露机制是否真实、可靠且可核验。

（三）从绿色金融走向转型金融

国外研究的另一显著转向，是由“支持天然绿色项目”走向“支持高碳部门真实转型”。钢铁、水泥、化工、电力和交通运输等行业虽然当前排放强度较高，却关系整体经济运行与减排效率；若绿色金融仅偏好风险低、易认证的项目，而回避这些必须转型

的基础行业，资本反而会向低难度、低争议对象集中，从而削弱整体减排效率。NGFS 围绕转型计划和自然相关金融风险开展研究，正反映出国际前沿已从绿色项目融资推进到系统性风险治理与转型计划可信度评估[13][14]。Inderst 和 Opp 进一步指出，若外部性已被最优环境政策充分内部化，单独依赖绿色金融标签未必能额外提升社会福利；而在漂绿显著、外部性尚未充分校正时，分类法和可持续金融规则则具有重要价值[17]。这一判断打破了“绿色金融天然有益”的朴素想象。

四、国内研究进展：从政策试验到增长质量

（一）宏观层面：绿色金融与发展质量提升

在宏观层面，学者普遍关注绿色金融是否有助于推动增长方式转型。Zhou 等基于中国省级面板数据发现，绿色金融能够改善经济发展质量和环境表现[8]；Feng 等则从绿色全要素生产率内部结构出发指出，绿色金融可以通过技术进步、资源配置优化和产业升级推动增长动能转换[9]。这类研究的重要意义在于，它们不再将增长简单理解为总量扩张，而是将效率、创新与生态纳入统一分析框架，更接近高质量发展的本义。

（二）中观层面：试验区政策与区域差异

2017 年绿色金融改革创新试验区设立后，大量研究将其视为准自然实验来识别政策效果。张晨等发现，试验区政策能够显著促进区域绿色创新和环境改善[18]；张彦博等则指出，该政策对企业绿色创新具有正向影响，但在地区、产权性质和企业类型上存在明显异质性[19]。这表明，中国绿色金融并不是均衡推进的制度过程，而是深受地方金融基础、产业结构、监管能力和政府执行力度影响的差异化演化过程。

（三）微观层面：企业融资与绿色创新

在微观层面，研究重点集中于企业融资与创新行为。Lei 等认为，绿色金融能够通过缓解融资约束、扩大研发投入和改善债务结构来提升企业绿色创新数量与质量[20]。相关研究普遍表明，绿色金融对企业的影响并不只体现在利率下降，更体现在融资期限延长、创新容错空间扩大和管理层预期改善等维度[19][20][22]。真正重要的并非“融资便宜了多少”，而是企业是否因此更愿意投入长期性、探索性和不确定性较高的绿色项目。

（四）国内研究的现实张力

与此同时，国内研究也揭示出显著的时空差异与结构性约束。**Huang 和 Gao** 发现，中国绿色金融发展存在明显地区不平衡，东部地区整体水平较高，区域内部差异对总体差距的解释力较强[21]。不少研究还发现，绿色金融的正向效应在国有企业、大型企业、市场化水平较高地区或创新基础较强地区更为显著[19-21]。这意味着绿色金融的制度善意可能被既有结构吸纳：若绿色资金主要流向本已融资便利、治理规范的大型主体，而难以有效支持民营企业、中小企业和高碳转型部门，那么绿色金融便可能陷入“强者更绿、弱者更难转”的悖论。

表 1 中外代表性研究及其核心结论

作者（年份）	研究对象与方法	核心结论	对本文的启示
Zhou 等 （2020）[8]	中国省级面板	绿色金融可提升经济发展质量与 环境质量。	说明绿色金融与高质量发展 在宏观层面存在正向关联。
Feng 等 （2024）[9]	绿色 TFP 分解	绿色金融通过技术进步和资源优 化推动增长动能转换。	应从效率与结构双维度 理解绿色金融作用。
Gianfrate 和 Peri（2019） [15]	绿色债券市场研究	绿色债券在特定条件下具有市场 便利与偏好优势。	绿色属性会影响资本市 场定价。
Flammer （2021）[16]	企业绿色债券研究	绿色债券可改善融资条件并提升 环境绩效。	工具有效性最终需落到 企业行为层面考察。
Inderst 和 Opp （2025）[17]	理论分析	分类法价值取决于外部性校正程 度与漂绿强弱。	绿色金融不能替代环境 政策，需重视制度边 界。
张晨等（2022） [18]	试验区政策评估	试验区显著促进区域绿色创新。	政策试验是识别机制的 重要窗口。
张彦博等 （2022）[19]	企业层面准自然实验	试点政策对企业绿色创新存在异 质性影响。	需要关注产权、地区和 行业差异。
Lei 等（2025） [20]	企业绿色创新研究	绿色金融通过缓解融资约束促进 企业绿色创新。	融资约束是连接金融与 创新的重要中介机制。

五、现有研究的争议与不足：从“绿色有效”到“何以有效”

（一）绿色金融究竟改变了什么

不少研究以绿色信贷余额、绿色债券发行量、绿色专利数量等指标衡量政策效果，并据此得出较为乐观的结论。然而，这些指标更多反映的是“绿色活动增加了多少”，并不必然意味着经济的深层生产逻辑已经改变。一个地区绿色贷款余额的上升，可能源于统计口径拓宽或政策激励增强；一个企业绿色专利数量的增加，也未必意味着核心技术实现商业化转化。绿色金融是否真正改变了企业生产函数和区域增长路径，仍需更多基于长期跟踪和机制识别的研究来回答[2][22]。

（二）绿色并不天然等于高质量

高质量发展不仅包含绿色维度，还包括效率、韧性、创新、公平和安全等多重维度。如果绿色金融更多流向低风险、易认证的大项目，而对原创性技术创新、关键共性技术突破和转型初期高不确定性投入支持不足，那么它可能改善环境绩效，却未必同步提升内生创新能力与经济韧性。更进一步说，若高污染产能只是被空间性转移或通过财务技术进行“绿色包装”，而没有真正完成工艺替代与产业重构，那么所谓绿色发展也可能只是表观改善。

（三）标准越多并不必然越有效

分类法、信息披露规则和 ESG 标准的扩张提高了绿色金融的规范化程度，但标准并非越多越好。标准过宽，容易为漂绿留下空间；标准过严，则可能压缩真实转型所需的政策弹性，特别是在高碳行业仍承担基础支撑作用的发展阶段。因而，绿色金融治理的关键不只是有没有标准，而在于标准能否兼顾真实性、可操作性、行业差异与发展阶段差异，能否把“静态绿色识别”扩展为“动态转型核验”。

（四）研究方法仍有进一步提升空间

当前大量研究采用双重差分、空间计量和面板模型，显著增强了因果识别能力，但仍面临若干局限：一是绿色金融指标构造差异较大，横向比较困难；二是环境规制、产业升级、区域治理和宏观周期等因素往往与绿色金融政策叠加出现，单一政策效应并不容易剥离；三是对平均效应关注较多，对企业治理调整、技术路线选择、转型失败风险

和长期资本耐心等问题讨论不足。也就是说，现有研究已经较多回答了“绿色金融大体有效吗”，但对“它为何有效、对谁有效、在何种条件下失效”的回答仍不充分。

（五）评价口径与文献比较仍不统一

现有研究在“绿色金融”和“高质量发展”的测度上存在较强异质性。一方面，绿色金融指数可能由绿色信贷、绿色债券、绿色投资、政策支持等不同指标加总而成，不同研究口径差异较大；另一方面，高质量发展有的以绿色全要素生产率衡量，有的采用综合评价指数，还有的以产业结构升级、创新绩效或环境质量替代。指标体系的不一致使得研究结论虽然大体同向，却在强度、机制和适用范围上难以直接比较，也限制了该领域进一步形成累积性的知识共识。

六、未来趋势与中国的制度任务

（一）从绿色项目融资走向转型金融

未来绿色金融研究和实践的关键，不在于继续单纯扩大绿色项目融资规模，而在于如何为高碳但必须转型的基础行业提供有约束、有路径、可核验的资金支持。钢铁、水泥、化工、电力和交通等部门不是绿色金融应被动回避的对象，而是决定整体转型成败的关键场域。下一阶段更值得关注的是企业转型计划的可信度、阶段性减排目标的可达性以及配套金融工具的期限设计与风险分担机制。

（二）从静态识别走向全周期治理

过去对绿色金融的认定更多停留在准入环节，未来则必须将重点延伸到事中跟踪、事后评估和结果问责。只有建立覆盖事前分类、事中披露、事后核验的全周期治理机制，绿色金融才不至于沦为一次性身份认证。围绕信息披露、第三方验证、转型目标追踪与问责安排的制度建设，将成为未来研究和政策实践的核心议题[10-14]。

（三）从单一减排目标走向多目标协同

高质量发展并不只面向碳减排，还面向资源安全、生态保护、产业韧性、区域均衡和社会承受能力。未来研究需要更加重视气候目标与自然保护、效率提升与公平分配、全国统一规则与地方差异化执行之间的平衡机制，尤其要关注绿色金融对欠发达地区、中小企业以及转型脆弱群体的影响。真正成熟的绿色金融体系，不应只是让“最绿的资本”流向“最容易绿的项目”，而应有能力支撑那些最困难、却最关键的真实转型。

（四）中国的制度任务：由规模领先转向规则塑造

中国拥有庞大的绿色信贷市场、完整的产业体系和丰富的地方试验经验，这为绿色金融制度创新提供了独特优势。下一阶段更重要的任务，是在统一分类标准、完善环境信息披露、强化转型金融、提升环境数据质量和压缩漂绿空间等方面持续发力，使绿色金融由规模扩张转向质量提升、由工具供给转向制度塑造。只有当中国能够在绿色目标、经济效率与社会公平之间形成动态平衡，其绿色金融实践才可能真正转化为具有国际解释力的制度经验。

结论

通过对中外文献的系统梳理可以发现，绿色金融已经成为推动高质量发展的重要制度变量。它通过缓解绿色创新融资约束、重估环境与气候风险、优化资本成本结构、推动产业升级与技术进步，在一定条件下能够显著提升绿色全要素生产率与发展质量[8][9][18-20]。从这一意义上说，绿色金融不是传统金融体系的边缘补丁，而是现代经济在生态约束强化背景下重塑资源配置秩序的重要方式。

同时，绿色金融的效果并不自动生成，而具有鲜明的条件性。分类标准是否清晰、信息披露是否真实、监管约束是否有效、政策协同是否充分、金融机构是否具备专业识别能力，都会直接影响绿色金融能否真正改变企业投资决策和产业演化路径[10-14][17]。若离开这些制度基础，绿色金融就可能停留在“概念增长”和“标签扩张”的层面，甚至沦为资本自我美化的叙事工具。

现有研究已经较好回答了“绿色金融是否有助于改善环境绩效和发展质量”这一基础问题，但对其分配效应、长期效果、转型失败风险和动态治理机制的讨论仍明显不足。未来研究应当从“支持绿色项目”转向“支持真实转型”，从“静态识别绿色”转向“动态治理转型”，并在绿色目标、经济效率与社会公平之间寻找更稳健的平衡方案。对中国而言，绿色金融下一阶段真正需要提升的，不只是规模，更是识别真绿色、支持真转型、抑制伪可持续的制度能力。

参考文献

- [1] FU C, LU L, PIRABI M. Advancing green finance: a review of sustainable development[J]. Digital Economy and Sustainable Development, 2023, 1:20.
- [2] ABDUL GAFOOR C P, PERUMBALATH S, DAIMARI P, et al. Trends and patterns in green finance research: a bibliometric study[J]. Innovation and Green Development, 2024, 3(2):100119.
- [3] 中共中央, 国务院. 生态文明体制改革总体方案[EB/OL]. (2015-09-21)[2026-04-07]. https://www.gov.cn/guowuyuan/2015-09/21/content_2936327.htm.
- [4] 中国人民银行, 财政部, 国家发展改革委, 环境保护部, 中国银监会, 中国证监会, 中国保监会. 关于构建绿色金融体系的指导意见[EB/OL]. (2016-08-31)[2026-04-07]. https://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/gwy/201611/t20161124_368163.htm.
- [5] 国务院常务会议决定在部分省（区）建设绿色金融改革创新试验区等[EB/OL]. (2017-06-15)[2026-04-07]. https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/201706/t20170615_2623473.htm.
- [6] 中国人民银行, 国家发展改革委, 中国证监会. 绿色债券支持项目目录（2021 年版）[EB/OL]. (2021-04-21)[2026-04-07]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-04/22/content_5601284.htm.
- [7] 中国人民银行, 国家发展改革委, 工业和信息化部, 财政部, 生态环境部, 国家金融监督管理总局, 中国证监会. 关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见[EB/OL]. (2024-03-27)[2026-04-07]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202404/content_6944452.htm.
- [8] ZHOU X, TANG X, ZHANG R. Impact of green finance on economic development and environmental quality: a study based on provincial panel data from China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2020, 27(16):19915-19932.
- [9] FENG C, ZHONG S, WANG M. How can green finance promote the transformation of China's economic growth momentum? A perspective from internal structures of green total-factor productivity[J]. Research in International Business and Finance, 2024, 70:102356.
- [10] EUROPEAN COMMISSION. EU taxonomy for sustainable activities[EB/OL]. (2026-03-17)[2026-04-07]. https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en.
- [11] IFRS FOUNDATION. IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability-related financial information[S/OL]. London: IFRS Foundation, 2023[2026-04-07]. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s1-general-requirements-for-disclosure-of-sustainability-related-financial-information.pdf?bypass=on>.
- [12] IFRS FOUNDATION. IFRS S2 climate-related disclosures[S/OL]. London: IFRS Foundation, 2023[2026-04-07]. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf->

standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifs-s2-climate-related-disclosures.pdf?bypass=on.

[13] NETWORK FOR GREENING THE FINANCIAL SYSTEM. Transition Plan Package[R/OL]. 2024[2026-04-07]. <https://www.ngfs.net/en/publications-and-statistics/publications/ngfs-transition-plan-package>.

[14] NETWORK FOR GREENING THE FINANCIAL SYSTEM. Nature-related Financial Risks: a Conceptual Framework to Guide Action by Central Banks and Supervisors[R/OL]. 2024[2026-04-07]. <https://www.ngfs.net/system/files/import/ngfs/medias/documents/ngfs-conceptual-framework-nature-risks.pdf>.

[15] GIANFRATE G, PERI M. The green advantage: exploring the convenience of issuing green bonds[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2019, 219:127-135.

[16] FLAMMER C. Corporate green bonds[J]. *Journal of Financial Economics*, 2021, 142(2):499-516.

[17] INDERST R, OPP M M. Sustainable finance versus environmental policy: does greenwashing justify a taxonomy for sustainable investments?[J]. *Journal of Financial Economics*, 2025, 163:103954.

[18] ZHANG C, CHENG X, MA Y. Research on the impact of green finance policy on regional green innovation: based on evidence from the pilot zones for green finance reform and innovation[J]. *Frontiers in Environmental Science*, 2022, 10:896661.

[19] ZHANG Y, LI X. The impact of the green finance reform and innovation pilot zone on the green innovation: evidence from China[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022, 19(12):7330.

[20] LEI H, GAO R, NING C, et al. Green finance and corporate green innovation[J]. *Finance Research Letters*, 2025, 72:106577.

[21] HUANG X, GAO S. Measurement and spatiotemporal characteristics of China's green finance[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2024, 31:13100-13121.

[22] LIU M, YAACOB M H, MA Q, et al. Green finance and corporate green innovation: a systematic literature review[J]. *SAGE Open*, 2025, 15(3):21582440251370800.